ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2026

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Sưu tầm và biên soạn: Phan Nhật Linh | Lịch dạy: **05/01/2026**

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia năm 2026 cho 2K8

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: **[PNL]** Nguyên hàm của hàm số $f(x)=2^x$ là

A. $\frac{2^{x+1}}{x+1}+C$. **B.** $\frac{2^x}{\ln 2}+C$. **C.** $\frac{2^x}{x}+C$. **D.** $x.2^{x-1}+C$.

Lời giải

Ta có $\int 2^x dx=\frac{2^x}{\ln 2}+C$.

Câu 2: **[PNL]** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	2	↘	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 3. **B.** 2. **C.** -2. **D.** -3.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên, giá trị cực đại của hàm số là $y_{CĐ}=2$.

Câu 3: **[PNL]** Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2=2;\ u_5=11$. Công sai d của cấp số cộng là

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases}u_2=2\\u_5=11\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+d=2\\u_1+4d=11\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=-1\\d=3\end{cases}$ nên công sai của cấp số cộng là $d=3$.

Câu 4: **[PNL]** Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x+1$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;+\infty)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-1)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Lời giải

Ta có: $f'(x)=0\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1$.

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$.

Câu 5: **[PNL]** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1;-1;3)$ và song song với đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+3}{-1}$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-1+t \\ z=3-t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-1+t \\ z=3+t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=2+t \\ y=1-t \\ z=-1+3t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1+2t \\ y=1+t \\ z=3-t \end{cases}$.

Lời giải

Đường thẳng d song song $\Delta: \frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+3}{-1}$ nên có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2;1;-1)$;

Mà d qua $M(1;-1;3)$ nên có phương trình tham số $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-1+t \\ z=3-t \end{cases}$.

Câu 6: **[PNL]** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(9-x^2)<0$ chứa bao nhiêu số nguyên?

A. 1. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Ta có: $\log_{\frac{1}{2}}(9-x^2)<0 \Leftrightarrow 9-x^2>\left(\frac{1}{2}\right)^0 \Leftrightarrow 9-x^2>1 \Leftrightarrow x^2<8 \Leftrightarrow -2\sqrt{2}<x<2\sqrt{2}$.

Tập nghiệm bất phương trình chứa 5 số nguyên là: $\{-2;1;0;1;2\}$.

Câu 7: **[PNL]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(1;-4;0)$ và $\vec{v}=(-1;-2;1)$. Vectơ $\vec{u}+3\vec{v}$ có tọa độ là

A. $(-2;-10;3)$. **B.** $(-2;-6;3)$. **C.** $(-4;-8;4)$. **D.** $(-2;-10;-3)$.

Lời giải

Ta có: $\vec{u}+3\vec{v}=(1;-4;0)+3(-1;-2;1)=(-2;-10;3)$

Câu 8: **[PNL]** Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=\frac{3x+1}{x-2}$ có tọa độ là

A. $(3;-2)$. **B.** $(3;2)$. **C.** $(-2;3)$. **D.** $(2;3)$.

Lời giải

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=2$ và tiệm cận ngang $y=3$.

Do đó tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $(2;3)$.

Câu 9: **[PNL]** Cho hàm số $f(x)=x^2+\sin x+1$. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(0)=1$. Khi đó $F(x)$ bằng

A. $F(x)=x^3-\cos x+x+2$. **B.** $F(x)=\frac{x^3}{3}-\cos x+x+2$.

C. $F(x)=\frac{x^3}{3}+\cos x+x$. **D.** $F(x)=\frac{x^3}{3}+\cos x+2$.

Lời giải

Ta có $F(x)=\int(x^2+\sin x+1)dx=\frac{x^3}{3}-\cos x+x+C$.

Theo giả thiết: $F(0)=1 \Rightarrow C=2$ nên do đó $F(x)=\frac{x^3}{3}-\cos x+x+2$.

Câu 10: **[PNL]** Cho mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm) là:

Nhóm	Tần số
$[20;30)$	3
$[30;40)$	7
$[40;50)$	6
$[50;60)$	4
$[60;70)$	5
	$n=25$

A. $19,15$. **B.** $21,32$. **C.** $20,07$. **D.** $22,23$.

Lời giải

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_6+x_7}{2}\in[30;\,40)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1=30+\frac{6,25-3}{7}\cdot 10=\frac{485}{14}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{19}+x_{20}}{2}\in[50;\,60)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3=50+\frac{3\cdot\frac{25}{4}-16}{4}\cdot 10=\frac{455}{8}$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3-Q_1=\frac{1245}{56}\approx 22,23$.

Câu 11: **[PNL]** Người ta thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau:

Đường kính (cm)	$[40;\,45)$	$[45;\,50)$	$[50;\,55)$	$[55;\,60)$	$[60;\,65)$
Tần số	5	20	18	7	3

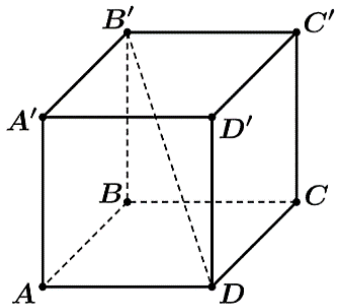
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 25. **B.** 30. **C.** 6. **D.** 69,8.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $65-40=25$ (cm)

Câu 12: **[PNL]** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình vẽ). Phát biểu nào sau đây là đúng?



A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$.

Lời giải

Theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: **[PNL]** Cho hàm số $f(x)=x+\cos x-\sqrt{3}\sin x$

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số là $f'(x)=1-\sin x+\sqrt{3}\cos x$	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$	☐	☐
c)	Trên khoảng $(0;2\pi)$ thì hàm số có đúng hai điểm cực trị	☐	☐
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0;\pi]$ bằng 1	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

Đạo hàm của hàm số là: $f'(x)=1-\sin x+\sqrt{3}\cos x$ nên **mệnh đề a) sai**

Xét mệnh đề b)

Để hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ thì $f'(x)<0,\forall x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$

$\Leftrightarrow 1-\sin x+\sqrt{3}\cos x<0\Leftrightarrow 1-2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)<0$

Xét trên khoảng $x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ ta có $x+\frac{\pi}{3}\in\left(\frac{\pi}{3};\frac{5\pi}{6}\right)$ suy ra $0\le x\le\frac{\pi}{2}$ **mệnh đề b) đúng**

Xét mệnh đề c)

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow 1-2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

Xét trên khoảng $(0;2\pi)$ thì phương trình có hai nghiệm $\left[\begin{array}{l}x=\frac{11\pi}{6}\\ x=\frac{\pi}{2}\end{array}\right.$. Đây là hai nghiệm đơn, suy ra hàm số có hai điểm cực trị nên **mệnh đề c) đúng**

Xét mệnh đề d)

Xét trên đoạn $[0;\pi]$ thì hàm số chỉ có một điểm cực trị là $x=\frac{\pi}{2}$

Với $x=0\Rightarrow f(0)=1$

Với $x=\frac{\pi}{2}\Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-\sqrt{3}$

Với $x=\pi\Rightarrow f(\pi)=\pi-1$

So sánh các giá trị thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0;\pi]$ bằng $\pi-1$

Vậy mệnh đề d) sai

Câu 2: **[PNL]** Trên một trục tọa độ Ox, hai chất điểm đồng thời xuất phát từ gốc tọa độ O tại thời điểm $t=0$ và chuyển động cùng chiều dương. Chất điểm thứ nhất chuyển động với vận tốc biến thiên theo quy luật $v_A(t)=4t-t^2$ (m/s) còn chất điểm thứ hai chuyển động nhanh dần đều với gia tốc không đổi là $a=2\,(\text{m/s}^2)$

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Phương trình vận tốc của chất điểm thứ hai là $v_B(t)=2t$ (m/s)	☐	☐
b)	Hai chất điểm gặp nhau tại thời điểm $t=4$ (giây)	☐	☐
c)	Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động là $\frac{4}{3}$ mét	☐	☐
d)	Tại thời điểm hai chất điểm gặp nhau thì vận tốc của chất điểm thứ nhất lớn hơn vận tốc của chất điểm thứ hai	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

$v_B(t)=\int 2\mathrm{d}t=2t+C_1$ mà $v_B(0)=0\Rightarrow C_1=0$ suy ra $v_B(t)=2t$ (m/s) nên **mệnh đề a) đúng**

Xét mệnh đề b)

Chất điểm A: $x_A(t)=\int\left(4t-t^2\right)\mathrm{d}t=2t^2-\frac{t^3}{3}+C_2$ mà tại thời điểm $t=0$ thì $x_A=0\Rightarrow C_2=0$

Khi đó $x_A(t)=2t^2-\frac{t^3}{3}$

Chất điểm B: $x_B(t)=\int 2t\mathrm{d}t=t^2+C_3$ mà tại thời điểm $t=0$ thì $x_B=0\Rightarrow C_3=0$

Khi đó $x_B(t)=t^2$

Hai chất điểm gặp nhau thì $x_A(t)=x_B(t)\Leftrightarrow 2t^2-\frac{t^3}{3}=t^2\Leftrightarrow t^2-\frac{t^3}{3}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=3\end{array}\right.$

Vậy thời điểm hai chất điểm gặp nhau kể từ khi xuất phát là $t=3$ **mệnh đề b) sai**

Xét mệnh đề c)

Khoảng cách giữa hai chất điểm trước khi gặp nhau là: $d(t)=\left|x_A(t)-x_B(t)\right|=\left|t^2-\frac{t^3}{3}\right|$

Xét hàm số $d(t)=t^2-\frac{t^3}{3}$ trên đoạn $[0;3]$ ta có $d'(t)=2t-t^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=2\end{array}\right.$

Thay các giá trị: $d(0)=0;d(2)=\frac{4}{3}$ và $d(3)=0$ với $d_{\max}=\frac{4}{3}$ **mệnh đề c) đúng**

Xét mệnh đề d)

Tại thời điểm hai chất điểm gặp nhau là $t=3$, thay vào phương trình vận tốc

$v_A(3)=4.3-3^2=3$

$v_B(3)=2.3=6$

Ta thấy $v_A(3)<v_B(3)$ nên vận tốc của chất điểm thứ nhất nhỏ hơn vận tốc của chất điểm thứ hai

Vậy mệnh đề d) sai

Câu 3: **[PNL]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là dm, mặt ngoài của một quả bóng được mô hình hóa bởi phương trình mặt cầu $(x-2)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=6$. Quả bóng nằm yên trên sàn nhà. Người ta nhìn thấy một tấm ván ngã xuống đè lên quả bóng, phần giao của tấm ván và sàn nhà là đường thẳng $d:\begin{cases}x=-2+2t\\y=-1-3t\\z=t\end{cases}$. Gọi A, B lần lượt là hai tiếp điểm của tấm ván, sàn nhà với quả bóng và I là tâm quả bóng

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Quả bóng có tâm $I(2;-1;-1)$ và bán kính $R=\sqrt{6}$	☐	☐
b)	Khoảng cách từ tâm quả bóng đến đường thẳng d bằng $2\sqrt{6}$	☐	☐
c)	Nếu $\cos AIB=\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ phân số tối giản và $a,b\in\mathbb{Z}$) thì giá trị biểu thức $a^2+b^2=82$	☐	☐
d)	Một con kiến bò từ vị trí A đến vị trí B trên quả bóng với tốc độ 2 (cm/s) thì thời gian ngắn nhất cho chuyến đi này là 21 giây (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)	☐	☐

Lời giải

Xét mệnh đề a)

Mặt ngoài quả bóng là mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;-1)$ và bán kính $R=\sqrt{6}$ nên **mệnh đề a) đúng**

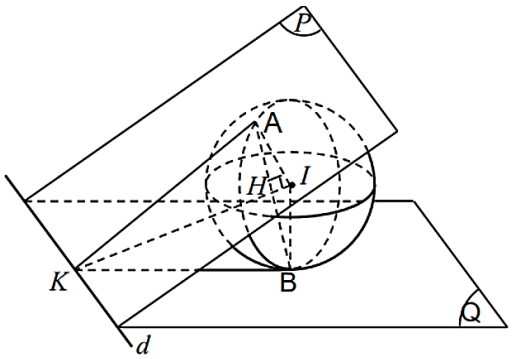
Xét mệnh đề b)

Đường thẳng d: $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z}{1}$ qua $A(-2;-1;0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}_d=(2;-3;1)$.

Ta có: $\overrightarrow{AI}=(4;0;-1)$; $\left[\vec{u}_d,\overrightarrow{AI}\right]=(3;6;12)$.

Do đó $d(I,d)=\frac{\left|\left[\vec{u}_d,\overrightarrow{AI}\right]\right|}{|\vec{u}_d|}=\frac{\sqrt{3^2+6^2+12^2}}{\sqrt{2^2+(-3)^2+1^2}}=\frac{3\sqrt{6}}{2}$ nên **mệnh đề b) sai**

Xét mệnh đề c)



Gọi K là hình chiếu của I trên d thì $KI=\frac{3\sqrt{6}}{2}$ và $KA\perp IA$ suy ra $\cos AIK=\frac{IA}{IK}=\frac{2}{3}$.

Do vậy $\cos AIB=2\cos^2 AIK-1=2.\left(\frac{2}{3}\right)^2-1=-\frac{1}{9}=\frac{a}{b}\Rightarrow a^2+b^2=82$ nên **mệnh đề c) đúng**

Xét mệnh đề d)

Độ dài cung tròn bé nhất mà con kiến có thể đi: $l_{AB}=R.AIB=\sqrt{6}.\arccos\left(-\frac{1}{9}\right)\approx 4,12(\text{dm})$

Thời gian tối thiểu để kiến đến nơi là $t=\frac{l_{AB}.10}{2}\approx 21$ giây nên **mệnh đề d) sai**

Câu 4: **[PNL]** Người ta nhận thấy rằng xác suất để kinh tế thế giới phát triển là 60%. Trong trường hợp này, xác suất sinh lời khi đầu tư vào bất động sản là 80% và đầu tư vào vàng là 30%. Xác suất để kinh tế thế giới suy thoái là 40%. Khi đó, xác suất sinh lời khi đầu tư vào bất động sản là 10% và đầu tư vào việc mua vàng là 70%

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Nếu biết một người đầu tư bất động sản không sinh lời thì xác suất kinh tế suy thoái vượt quá $0,4$	☐	☐
b)	Một nhà đầu tư chọn ngẫu nhiên một trong hai hình thức là bất động sản hoặc vàng thì xác suất để sinh lời trong trường hợp này lớn hơn $0,5$	☐	☐
c)	Nếu biết nhà đầu tư sinh lời thì xác suất kinh tế đang phát triển là lớn hơn $0,5$	☐	☐
d)	Giả định độc lập trong cùng điều kiện kinh tế, một nhà đầu tư có lợi nhuận ở cả hai kênh bất động sản và vàng trong cùng một năm. Anh ta tin rằng điều này chắc chắn chứng tỏ kinh tế đang phát triển	☐	☐

Lời giải

Gọi K là biến cố "Kinh tế phát triển"; S là biến cố "Kinh tế suy thoái"; B là biến cố "Đầu tư bất động sản sinh lời"; V là biến cố "Đầu tư vàng sinh lời"

Theo đề bài, ta có: $P(K)=0,6$ và $P(S)=0,4$

Khi kinh tế phát triển: $P(B|K)=0,8$ và $P(V|K)=0,3$

Khi kinh tế suy thoái: $P(B|S)=0,1$ và $P(V|S)=0,7$

Xác suất BĐS sinh lời là: $P(B)=P(B|K).P(K)+P(B|S).P(S)=0,8.0,6+0,1.0,4=0,52$

Xác suất vàng sinh lời là: $P(V)=P(V|K).P(K)+P(V|S).P(S)=0,3.0,6+0,7.0,4=0,46$

Xét mệnh đề a)

Ta có: $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,52=0,48$ và $P(\overline{B}|S)=1-P(B|S)=1-0,1=0,9$

Áp dụng công thức Bayes: $P(S|\overline{B})=\frac{P(\overline{B}|S).P(S)}{P(\overline{B})}=\frac{0,9.0,4}{0,48}=0,75>0,4$ nên **mệnh đề a) sai**

Xét mệnh đề b)

Gọi L là biến cố "Nhà đầu tư sinh lời". Do chọn ngẫu nhiên một trong hai kênh để đầu tư nên xác xuất mỗi kênh là $0,5$

Khi đó: $P(L)=0,5.P(B)+0,5.P(V)=0,5.0,52+0,5.0,46=0,49<0,5$ nên **mệnh đề b) sai**

Xét mệnh đề c)

Ta có: $P(L|K)=0,5.P(B|K)+0,5.P(V|K)=0,5.0,8+0,5.0,3=0,55$

Áp dụng công thức Bayes: $P(K|L)=\dfrac{P(L|K).P(K)}{P(L)}=\dfrac{0,55.0,6}{0,49}=0,673>0,5$ **nên mệnh đề c) đúng**

Xét mệnh đề d)

Gọi C là biến cố "Có lợi nhuận cả hai kênh". Do giả định độc lập trong cùng điều kiện kinh tế nên:

Khi kinh tế phát triển: $P(C|K)=P(B|K).P(V|K)=0,8.0,3=0,24$

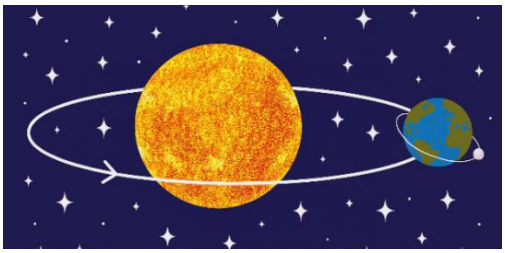
Khi kinh tế suy thoái: $P(C|S)=P(B|S).P(V|S)=0,1.0,7=0,07$

Suy ra: $P(K|C)=\dfrac{P(C|K).P(K)}{P(C|K).P(K)+P(C|S).P(S)}=\dfrac{0,24.0,6}{0,24.0,6+0,07.0,4}=\dfrac{36}{43}\approx 0,837\neq 1$

Kết quả cho thấy khả năng kinh tế phát triển rất cao, nhưng vẫn có xác suất nhỏ (khoảng 16,3%) là kinh tế đang suy thoái mà nhà đầu tư "may mắn" trúng cả hai. Do đó, dùng từ "chắc chắn" là sai nên **mệnh đề d) sai**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: **[PNL]** Giả sử quỹ đạo của Trái Đất là một đường elip (E) với mặt trời nằm tại tiêu điểm F_1. Gọi F_2 là tiêu điểm còn lại của elip (điểm đối xứng với mặt trời qua tâm quỹ đạo). Xét đại lượng P là tích khoảng cách từ trái đất đến hai tiêu điểm là F_1 và F_2 tại một thời điểm bất kỳ. Hãy tìm sự chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của P trong suốt một chu kỳ quay (Biết khoảng cách cận nhật là 147 triệu kilomet và viễn nhật là 152 triệu kilomet)



Trả lời:

6	,	2	5

Lời giải

Phương trình chính tắc của $(E):\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ với $a>b>0$

Theo đề bài: $\begin{cases} MF_{1\min}=a-c=147 \\ MF_{1\max}=a+c=152 \end{cases}$ (triệu kilomet) nên $\begin{cases} a=149,5 \\ c=2,5 \end{cases}$

Đại lượng cần xét $P=MF_1.MF_2=x.y$ thì $\begin{cases} x+y=2a \\ P=x.y \end{cases}$

Sử dụng tính chất:

- Tích của hai số có tổng không đổi sẽ lớn nhất khi hai số đó bằng nhau ($x=y$).
- Tích của hai số có tổng không đổi sẽ nhỏ nhất khi độ chênh lệch giữa hai số đó là lớn nhất.

Giá trị lớn nhất xảy ra khi $MF_1=MF_2=a\Rightarrow P_{\max}=a.a=a^2$

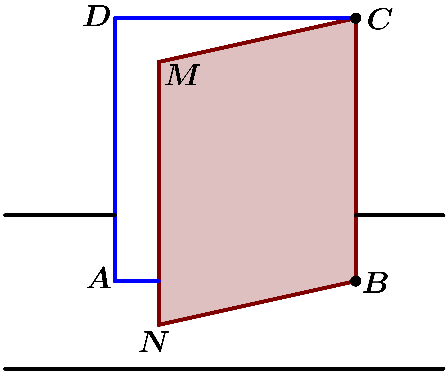
Hoặc giá trị lớn nhất xảy ra khi hiệu $|MF_1-MF_2|$ lớn nhất thì khi đó $MF_1=a-c$ và $MF_2=a+c$

Khi đó $P_{\min} = (a-c)(a+c) = a^2 - c^2$

Vậy sự chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là:

$$\Delta P = a^2 - (a^2 - c^2) = c^2 = 2{,}5^2 = 6{,}25$$

Câu 2: **[PNL]** Hình bên dưới minh họa một cánh cửa và khung cửa. Cánh cửa có dạng hình chữ nhật $BCMN$ và khung cửa có dạng hình chữ nhật $ABCD$ và biết được $AB = BN$. Góc mở cửa là góc nhị diện $[A, BC, N]$. Biết chiều rộng BN của cửa là $1{,}5$ mét. Khi góc mở cửa bằng $60°$ thì khoảng cách giữa A và N bằng bao nhiêu?



Trả lời:

1	,	5	

Lời giải

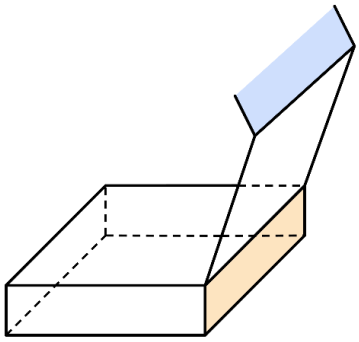
Vì $AB \perp BC$ và $NB \perp BC$ nên góc ABN là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[A, BC, N]$.

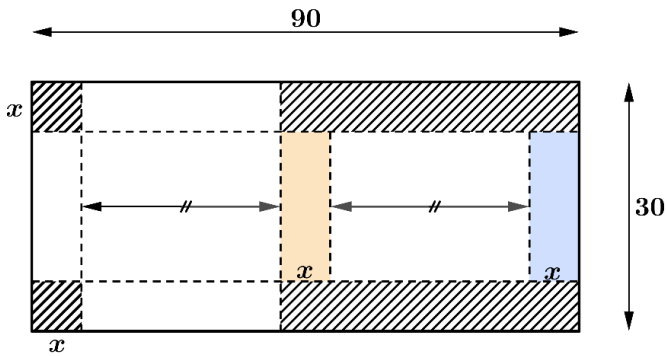
Vì góc mở cửa bằng 60° nên số đo góc nhị diện $[A, BC, N]$ bằng $60°$ suy ra $ABN = 60°$

Xét tam giác ABN cân tại B có: $BA = BN = 1{,}5$ m và $ABN = 60°$.

Khi đó ΔABN là tam giác đều suy ra $AN = 1{,}5$ m hay khoảng cách giữa A và N bằng $1{,}5$ m.

Câu 3: **[PNL]** Bạn Nam có dùng một miếng bìa hình chữ nhật có kích thước chiều dài bằng 90 cm và chiều rộng bằng 30 cm để gấp thành một chiếc hộp có nắp như hình vẽ. Bạn Nam tiến hành thao tác cắt bỏ hai hình vuông cạnh bằng x (cm) và cắt bỏ hai hình chữ nhật là các phần gạch chéo như hình vẽ. Sau đó gấp theo các đường nét đứt. Hỏi thể tích lớn nhất của chiếc hộp là bao nhiêu centimet vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

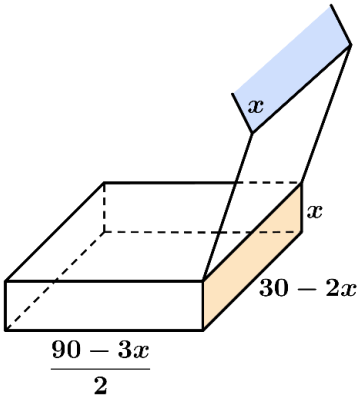




Trả lời:

3	8	9	7

Lời giải



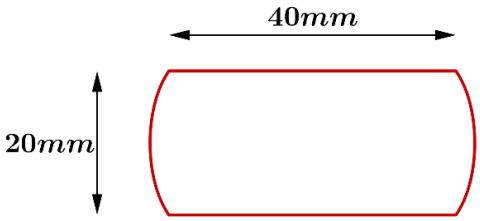
Điều kiện xác định: $\begin{cases} x>0 \\ 30-2x>0 \\ \dfrac{90-3x}{2}>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>0 \\ x<15 \\ x<30 \end{cases} \Leftrightarrow 0<x<15$

Thể tích của khối hộp là: $V(x)=S_d.h=\left(\dfrac{90-3x}{2}\right)(30-2x).x=3x^3-135x^2+1350x$

Đạo hàm: $V'(x)=9x^2-270x+1350=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=15+5\sqrt{3}\notin(0;15) \\ x=15-5\sqrt{3}\in(0;15) \end{array}\right.$

Vậy thể tích lớn nhất của chiếc hộp là: $V\left(15-5\sqrt{3}\right)=3897,114...\approx 3897\,(\text{cm}^3)$

Câu 4: **[PNL]** Một nghệ nhân dự định chế tác một bộ quân cờ tướng cao cấp gồm 32 quân bằng đá cẩm thạch (Marble). Hình dạng mỗi quân cờ là một khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng giới hạn bởi cung tròn, trục hoành và hai đường thẳng đứng quanh trục hoành



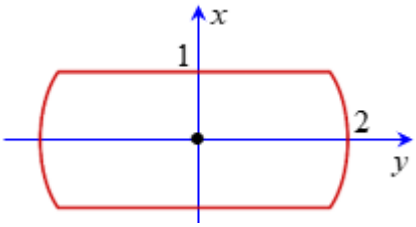
Độ dày (chiều cao) quân cờ bằng 20 mm, đường kính mặt trên và mặt dưới của quân cờ bằng 40 mm. Biết rằng khối lượng riêng của đá cẩm thạch là $D=2,7\,(\text{g/cm}^3)$ và công thức tính khối lượng là $m=D.V$. Hỏi nghệ nhân cần chuẩn bị khối lượng đá tối thiểu là bao nhiêu gam để chế tác đủ bộ 32 quân cờ này? (Giả sử hao hụt trong quá trình gia công không đáng kể và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Trả lời:

2	5	3	3

Lời giải

Chọn hệ trục tọa Oxy độ như hình vẽ



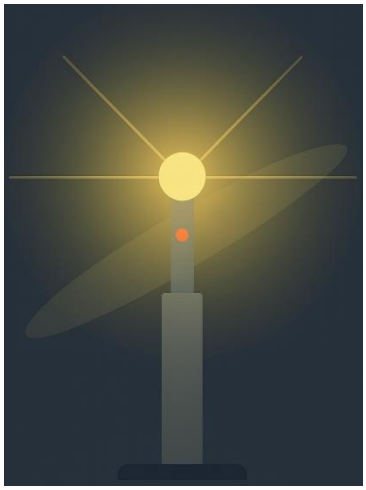
Gọi phương trình đường tròn (O) là $x^2+y^2=R^2$ và (O) đi qua $M(1;2)$ nên $R^2=5$

Khi đó phương trình đường tròn là: $y=\sqrt{5-x^2}$

Thể tích của một quân cờ tướng là: $V_1=\pi\int_{-1}^{1}\left(\sqrt{5-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{28\pi}{3}$

Vậy khối lượng đá cần dùng để làm bộ cờ vua là: $m=32\left(2,7.\frac{28\pi}{3}\right)=\frac{4032\pi}{5}\approx 2533$ (gam)

Câu 5: **[PNL]** Một chiếc đèn đường có bán kính phủ sáng là 700 m (ánh sáng phát ra từ đèn là các chùm ánh sáng toả ra từ bóng đèn) và vị trí của bóng đèn được xác định trên hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 100 mét) là $I(2;5;5)$ và gốc toạ độ O là một điểm trên mặt đất. Giả sử cột đèn có dạng đường thẳng đứng, hướng lên và mặt đất là mặt phẳng (Oxy). Người đặt một tấm bạt hứng sáng đủ lớn sao cho tấm bạt đi qua gốc toạ độ và một điểm nằm trên cột đèn, cách bóng đèn 400m, đồng thời tấm bạt tạo với mặt đất một góc α có $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{30}}$. Xem tấm bạt là một mặt phẳng. Khi đó, ánh sáng từ đèn được tấm bạt hứng vào tạo thành một hình tròn. Bán kính của hình tròn đó bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

5	7	9	

Lời giải

Gọi tấm bạt là một mặt phẳng P, theo đề ta có P đi qua điểm $O\ 0;0;0$, điểm $A\ 2;5;1$ và tạo với mặt phẳng Oxy một góc α có $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{30}}$.

Ta có đường thẳng OA có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{OA}=\ 2;5;1$ và mặt phẳng Oxy có vectơ pháp tuyến $\vec{k}=\ 0;0;1$

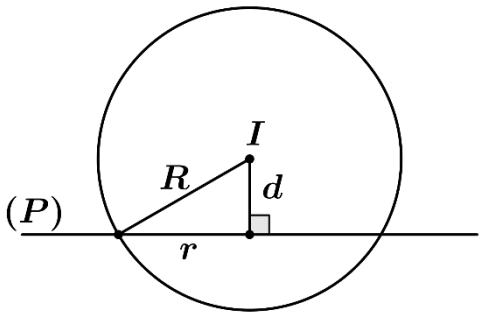
Khi đó: $\sin\ OA;\ Oxy\ =\frac{|2.0+5.0+1.1|}{\sqrt{2^2+5^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{30}}$ suy ra $OA;\ Oxy\ =\ P\ ;\ Oxy$.

Suy ra giao tuyến của P và Oxy vuông góc với OA.

Gọi $d=(P)\cap(Oxy)\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{u_d}\perp\overrightarrow{u_{OA}}\\ \overrightarrow{u_d}\perp\vec{k}\end{cases}\Rightarrow\overrightarrow{u_d}=\left[\overrightarrow{u_{OA}},\vec{k}\right]=(5;-2;0)$

Ta có $\begin{cases} d \subset (P) \\ OA \subset (P) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{n_P} \perp \overrightarrow{u_d} \\ \overrightarrow{n_P} \perp \overrightarrow{u_{OA}} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{n_P} = \left[\overrightarrow{u_d}, \overrightarrow{u_{OA}}\right] = (-2;-5;29)$ nên $(P): -2x-5y+29z=0$.

Do bóng đèn có bán kính phủ sáng là 700 m nên vùng ánh sáng chiếu ra có dạng một hình cầu tâm $I\ 2;5;5$, bán kính $R=7$. Ta có: $d\ I;\ P\ = \dfrac{|-2.2-5.5+29.5|}{\sqrt{2^2+5^2+29^2}} = \dfrac{2\sqrt{870}}{15}$.



Gọi bán kính đường tròn giao tuyến là r rồi áp dụng định lý Pytago, ta có:

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{7^2 - \left(\frac{2\sqrt{870}}{15}\right)^2} \approx 5,79.$$

Vậy bán kính đường tròn thu được trên tấm bạt là $579\,(\text{m})$

Câu 6: **[PNL]** Tiến hành xếp 3 cô gái $(G_1; G_2; G_3)$ và 6 chàng trai vào 9 chiếc ghế hàng ngang sao cho ba cô gái ngồi theo đúng thứ tự $G_1; G_2; G_3$ từ trái sang phải (không nhất thiết phải ngồi kề nhau). Giữa cô gái thứ nhất (G_1) và cô gái thứ hai (G_2) có ít nhất một chàng trai, giữa cô gái thứ hai (G_2) và cô gái thứ ba (G_3) có tối đa hai chàng trai. Gọi T là số cách xếp thỏa mãn. Tính $\dfrac{T}{80}$

Trả lời:

4	1	4	

Lời giải

Gọi a là số chàng trai đứng trước cô lại thứ nhất G_1 $(a \ge 0)$

b là số chàng trai ở giữa cô gái thứ nhất và cô gái thứ hai $G_1 - G_2$ $(b \ge 1)$

c là số chàng trai ở giữa cô gái thứ hai và cô gái thứ ba $G_2 - G_3$ $(c \in \{0;1;2\})$

d là số chàng trai đứng sau cô gái thứ ba G_3 $(d \ge 0)$

Do có 6 chàng trai nên $a+b+c+d=6$

Trường hợp 1: Với $c=0$ suy ra $a+b+d=6\ (b \ge 1)$ nên $b \in \{1;2;3;4;5;6\}$

b	$a+d$	**Số nghiệm**
1	5	6
2	4	5

3	3	4
4	2	3
5	1	2
6	0	1

Vậy tổng số nghiệm trong trường hợp này bằng 21

Trường hợp 2: Với $c=1$ suy ra $a+b+d=5\ (b\ge 1)$ nên $b\in\{1;2;3;4;5\}$

b	$a+d$	**Số nghiệm**
1	4	5
2	3	4
3	2	3
4	1	2
5	0	1

Vậy tổng số nghiệm trong trường hợp này bằng 15

Trường hợp 3: Với $c=2$ suy ra $a+b+d=4\ (b\ge 1)$ nên $b\in\{1;2;3;4\}$

b	$a+d$	**Số nghiệm**
1	3	4
2	1	3
3	1	2
4	0	1

Vậy tổng số nghiệm trong trường hợp này bằng 10

Số cách chia 6 chàng trai vào 6 khoảng trống: $21+15+10=46$ cách

Số cách xếp 6 chàng trai này là $6!=720$ cách

Vậy số cách xếp thỏa mãn là: $T=46.720=33120$ nên $\frac{T}{80}=\frac{33120}{80}=414$

---------- **HẾT**----------